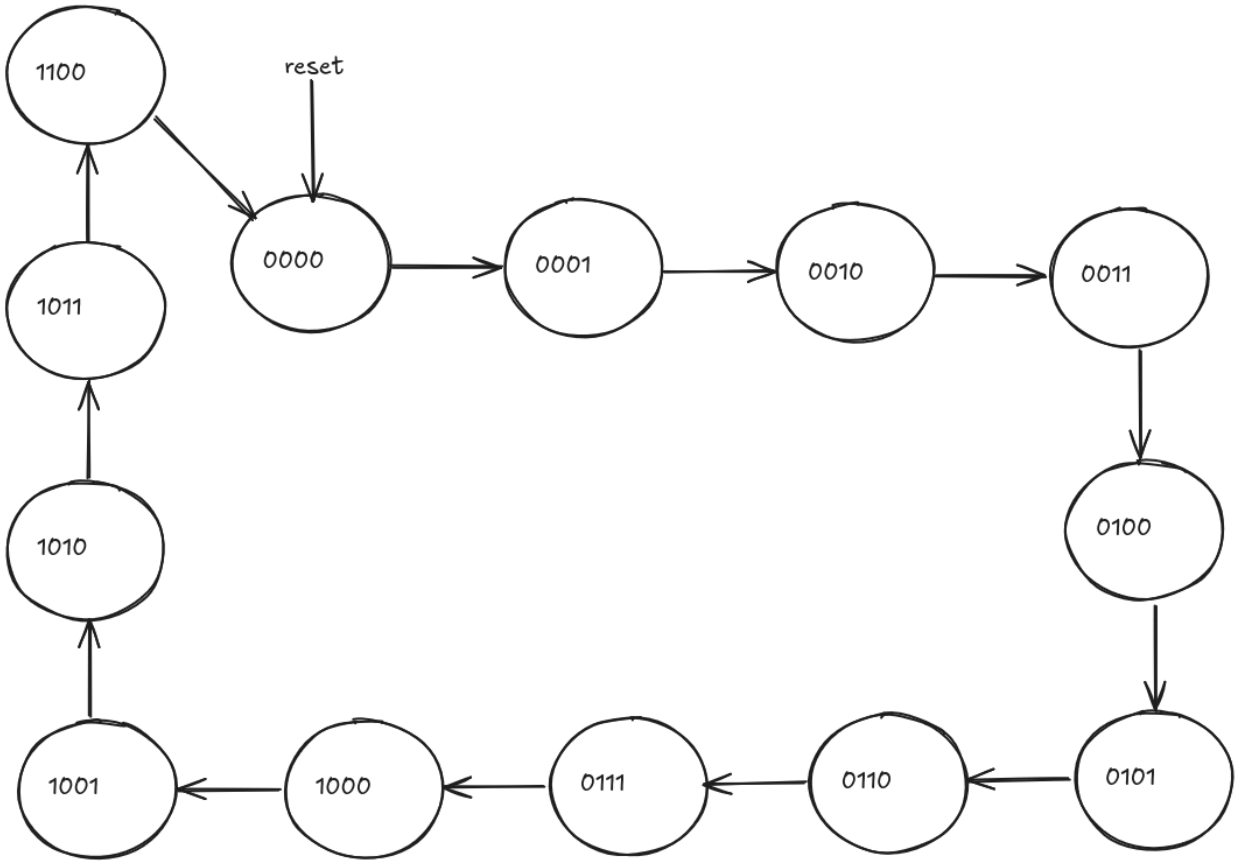
Decisões de implementação: O código do módulo contador_buffer foi implementado seguindo cuidadosamente as especificações fornecidas no enunciado, com o objetivo de simular o comportamento do buffer de pacotes de vídeo da Netflix. A escolha de um contador síncrono com clock foi feita para garantir que as operações de contagem ocorressem exclusivamente nas bordas de subida do sinal de clock, refletindo um comportamento típico de hardware digital. A contagem foi projetada para operar de 0 a 12, conforme indicado, com lógica adicional para reiniciar automaticamente ao atingir o limite, simulando o fluxo contínuo de pacotes. Um temporizador foi incluído para gerenciar o reset após 7 segundos de operação, representando o esvaziamento do buffer, e permitir a continuidade do processo por mais 20 segundos, como especificado. Por fim, o testbench foi desenvolvido para testar os cenários mencionados, garantindo uma simulação fiel, incluindo o início do carregamento (gatilho start), o reset após 7 segundos e a operação contínua subsequente, validando todo o comportamento esperado do sistema.



Máquina de estados: A máquina de estados apresentada ilustra o comportamento do módulo `contador_buffer`, representando os estados do contador síncrono de 4 bits que conta de 0 a 12. Cada estado corresponde a uma combinação binária de 4 bits (de `0000` a `1100`), que simboliza os pacotes no buffer. O estado inicial (`0000`) pode ser forçado por um sinal de reset, simulando o esvaziamento do buffer. Após o reset, o contador avança de forma incremental em cada borda de subida do clock até atingir o valor máximo (`1100`), momento em que ele retorna ao estado inicial (`0000`), criando uma contagem cíclica. Essa abordagem modela o comportamento contínuo de carregamento e consumo de pacotes no buffer, enquanto o reset em 7 segundos libera espaço no buffer, permitindo que novos dados sejam processados.

OBS.: o diagrama de onda e o código se encontram na pasta junto deste relatório.